SKEMA 시스템 구성도

시간표 인식 · 공부 블록 배치 · 다시 짜기 · 알림은 서버 안의 직접 만든 규칙과 알고리즘으로 동작합니다

직접 구현한 핵심 모듈
외부 서비스

사용자 기기
PC · 휴대폰

브라우저 / 홈 화면 앱
PWA · 아이폰 iOS 16.4+

HTTPS

Vercel
프론트엔드 배포

웹앱
Next.js 16 · React 19
주간 · 하루 · 월간 보기
온보딩 · 리포트
스터디 기록 · 공유 화면
TanStack Query · Zustand

REST
JWT

Railway
백엔드 · DB (Docker, 인스턴스 1대)

API 서버 · FastAPI
인증 · 일정 · 시험 · 시간표 등록 · 스터디 기록 · 공유 · 알림 설정
Python 3.11 · SQLAlchemy 2 · Alembic

시간표 인식기
에타 캡처 → 요일·시간·과목·강의실

1. **OpenCV**
   격자·색상 블록 위치 → 요일·시간
2. **Tesseract 5**
   블록 안 글자 읽기 (한국어·영어)
3. **보정 규칙**
   과목명·강의실 정리, 수업/개인 추천

캡처 9장: 시간 97/97 · 과목명 94/97

일정 계산 엔진
규칙 기반 · 외부 AI 없음

1. **빈 시간 계산**
   30분 칸, 수면·수업·개인 일정 제외
2. **공부 블록 배치**
   시험 전날까지 저녁 → 오후 → 오전
3. **다시 짜기**
   못 한 블록만 옮김, 미리보기 → 적용

같은 상태면 항상 같은 결과

MySQL 8
사용자 · 일정 · 시험 · 기록
푸시 구독 · 공유 링크

알림 스케줄러
APScheduler
5분마다: 시작 전 · 미완료 알림
매일: 시험 D-7 · D-3 · D-1 · 당일

푸시 전송
VAPID

브라우저 푸시 서비스
FCM · APNs · Mozilla
허용 목록 주소만 사용

알림

서비스워커
푸시 알림 표시
누르면 그날 하루 타임라인

같은 기기

OAuth

외부 서비스
로그인 · 영상 저장

소셜 로그인
카카오 · 네이버 · 구글
OAuth 2.0

Cloudflare R2
스터디 인증 영상 (비공개)
1시간 서명 주소로 재생

보안
JWT 인증 · 소셜 로그인 state 검증 · 로그인·AI·인식 요청 횟수 제한
업로드 이미지 사전 검사 · 비공개 기록·공유 범위 제한 · 회귀 테스트

대표 흐름 사진 한 장에서 '밀려도 다시 짜 주는' 계획까지

1. 캡처 업로드 → 2. 인식·확인 → 3. 시험 입력 → 4. 블록 배치 → 5. 다시 짜기